ພາກທີ 7 ການນຳໃຊ້ຜົນຕ່າລາ, ຈຸນລະຄະນິດ ແລະ ສັງຄະນິດ

ບົດທີ 28 ຈຸນລະຄະນິດ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ແລ້ວ ນັກຮຽນຈະສາມາດ:

1) ເຂົ້າໃຈນິຍາມ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງຈຸນລະຄະນິດ.

2) ຈຳແນກ ແລະ ສົມທຽບລະຫວ່າງ Δy ແລະ dy

3) ເຂົ້າໃຈສູດຄິດໄລ່ຈຸນລະຄະນິດ.

ຄຳວ່າ **ຈຸນລະຄະນິດ** ຟັງຄືເປັນເລື່ອງທີ່ສັບສົນທາງຄະນິດສາດ ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວມັນຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຫຼາຍໆດ້ານຂອງຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ວິຊາຊີບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:

1. ວິສະວະກຳສາດ: ໃຊ້ໃນການອອກແບບໂຄງສ້າງ (ຄິດໄລ່ຄວາມແຮງ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ການໂຄ້ງງໍຂອງວັດຖຸ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ໝັ້ນຄົງ). ການອອກແບບ, ເຮືອບິນ ຫຼື ລົດໄຟ (ໃຊ້ປັບປຸງປະສິດທິພາບການໃຊ້ນ້ຳມັນ, ຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມປອດໄພ) ແລະ ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ (ວິເຄາະວົງຈອນໄຟຟ້າ, ການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າ)

2. ຟີຊິກສາດ: ຊ່ວຍຄິດໄລ່ການເຄື່ອນທີ່ (ຄວາມໄວ, ຄວາມເລັ່ງ ແລະ ໄລຍະທາງ), ດາລາສາດ (ຄິດໄລ່ວົງໂຄຈອນຂອງດາວເຄາະ, ການເຄື່ອນທີ່ຂອງດາວທຽມ) ແລະ ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ (ສຶກສາການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ ແລະ ການຖ່າຍເທຄວາມຮ້ອນ).

3. ເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ: ຊອກຫາຈຸດກຳໄລສູງສຸດ, ຄາດຄະເນແນວໂນ້ມຕະຫຼາດ ແລະ ຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍໃນການບໍລິຫານການເງິນ.

4. ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ: ກຣາຟິກຄອມພິວເຕີ ໃຊ້ໃນການພັດທະນາວິດີໂອເກມ, ອະນິເມຊັນ ແລະ ແບບຈຳລອງ 3D, ຈຸນລະຄະນິດຖືກໃຊ້ເພື່ອສ້າງຮູບຮ່າງທີ່ຄົມຊັດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ລຽບງ່າຍ. ປັນຍາປະດິດ (AI) ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກ, ຈຸນລະຄະນິດເປັນພື້ນຖານສຳຄັນໃນການພັດທະນາລະບົບ AI ໂດຍສະເພາະໃນການປັບປຸງແບບຈຳລອງ.

5. ການແພດ ແລະ ຊີວະວິທະຍາ: ການຄິດໄລ່ປະລິມານຢາ, ການກຳນົດປະລິມານຢາທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຄົນເຈັບ ແມ່ນອີງໃສ່ການປ່ຽນແປງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຢາໃນຮ່າງກາຍ. ການສຶກສາການເຕີບໂຕ ໃຊ້ໃນການວິເຄາະອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນ (ຄົນ, ສັດ ຫຼື ຈຸລິນຊີ) ແລະ ການແຜ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດ.

1. ການຄິດໄລ່ຈຸນລະຄະນິດຂອງຕຳລາ

ຄຳແນະນຳ: ໃຫ້ຕຳລາ $y = f(x)$ ເປັນຕຳລາທີ່ມີຜົນຕຳລາ ເພິ່ນເອີ້ນ $dy = f'(x)dx$ ວ່າ

ຈຸນລະຄະນິດຂອງ $y = f(x)$

ຕົວຢ່າງ: ໃຫ້ $y = x^3$ ແລ້ວ $dy = ?$

ອີງຕາມ $\dfrac{dy}{dx} = f'(x)$

ໄດ້ $\dfrac{dy}{dx} = \left(x^3\right)'$

$\dfrac{dy}{dx} = 3x^2$

ສະນັ້ນ, $dy = 3x^2dx$ ຫຼື $d\left(x^3\right) = 3x^2dx$

ຄຳຖາມ 1: ຈົ່ງຕື່ມໃສ່ບ່ອນຈ້ຳເມັດຕ່ໄປນີ້:

$d\left(x^\alpha\right) = ...dx$ $\qquad$ $d\left(e^x\right) = ...dx$

$d\left(\ln x\right) = ...dx$ $\qquad$ $d\left(\sin x\right) = ...dx$

$d\left(\cos x\right) = ...dx$ $\qquad$ $d\left(\arcsin x\right) = ...dx$

$d\left(\arccos x\right) = ...dx$

ຄຳຖາມ 2: ໃຫ້ $y = x^3 + 2x^2$

ກ. ຈົ່ງຊອກ dy

ຂ. ຈົ່ງຊອກ dy ໃນກໍລະນີ $x = 2$ ແລະ $dx = 0.1$

ຄ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\Delta y - dy$ ເມື່ອ x ປ່ຽນຈາກ 2 ໄປຫາ 2.05

ຄຳຖາມ 3: ຈົ່ງຊອກ dy ໃນກໍລະນີ $y = \sin x,\ x = \dfrac{\pi}{6}$ ແລະ $dx = -0.1$

2. ສະຫຼຸບ

- ເພິ່ນເອີ້ນ $dy = f'(x)dx$ ວ່າ **ຈຸນລະຄະນິດຂອງ *y = f(x)***
- ການຄິດໄລ່ Δy ຍາກ, ແຕ່ວ່າ dy ງ່າຍ ແລະ ໃກ້ຄຽງກັບ Δy ເມື່ອ $\Delta x = dy$ ແລະ ນ້ອຍ.

ບົດຝຶກຫັດ

1. ຈົ່ງຊອກຫາຈຸນລະຄະນິດຂອງຕໍ່ໄປລາລຸ່ມນີ້:

1) $f(x)=x^5$ 2) $f(x)=\sqrt[4]{x}$ 3) $f(x)=\dfrac{x-2}{2x+3}$

4) $y=\dfrac{1}{9}\left(\sqrt{x}-1\right)^2$ 5) $y=\dfrac{1}{1-\ln x}$ 6) $y=e^{1-\sin x}$

7) $f(x)=(x-1)^2$ ເມື່ອ $x=2t,\ t=\sin\dfrac{\pi}{4}$

8) $f(x)=3x^2\sin x$ ເມື່ອ $x=4t^2,\quad t=\tan\dfrac{\pi}{3}$

9) $y=x^4-3x^3+x-1,\ x=2,\ dx=0.1$

10) $y=\cos x,\ x=\dfrac{\pi}{6},\ dx=0.05$

11) $y=x-e^{x-5}$ ເມື່ອ $x=5$ ແລະ $dx=\dfrac{1}{4}$

12) $y=\dfrac{\sin x-\sin^2 x}{\pi}$ ເມື່ອ $x=\dfrac{\pi}{2}$ ແລະ $dx=\dfrac{3}{7}$

13) $y=x-\dfrac{1}{x}$ ເມື່ອ $x=4t^2,\quad t=\cos\dfrac{\pi}{3}$ ແລະ $dx=\dfrac{1}{2}$

14) $y=\dfrac{3x^2}{1+x^3}$ ເມື່ອ $x=\sin t,\quad t=\dfrac{\pi}{2}$ ແລະ $dx=\dfrac{7}{3}$

15) $y=2(1-\sin^2 x)-2\cos^2 x+7x^2$ ເມື່ອ $x=4e^t,\quad t=\ln 2$ ແລະ $dx=\dfrac{1}{7}$

2. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າຂອງ $\Delta y,\ dy$ ແລະ $\Delta y-dy$ ເມື່ອ

1) $y=x^3-5x-2$ ຖ້າວ່າ $x=2$ ແລະ $dx=1$

2) $y=\dfrac{x}{x-1}$ ຖ້າວ່າ $x=3$ ແລະ $dx=0.5$

3) $y=\dfrac{2}{3}x-x^3$ ຖ້າວ່າ $x=2$ ແລະ $dx=0.1$

4) $y=2x+\sqrt{x}$ ຖ້າວ່າ $x=1$ ແລະ $dx=3$

5) $y=e^x-2\sqrt{x}$ ຖ້າວ່າ $x=2$ ແລະ $dx=1$, ໃຫ້ $e^2\approx 7.34$ ແລະ $e^3\approx 20.1$

6) $y=2x^3+3x-4,\ x=3,\ dx=\Delta x:1,\ 0.05:0.1$